
Table des matières

1	Lois de probabilités discrètes	3
I.	Loi uniforme	3
II.	Loi de Bernoulli	4
III.	Schéma de Bernoulli	4
IV.	Loi binomiale	5
V.	Coefficients binomiaux	7
VI.	Triangle de Pascal	7
VII.	Loi géométrique	9

1 Lois de probabilités discrètes

I. Loi uniforme

Définition 1

Soit $E = \{1; 2; \dots; n\}$ où n est un entier naturel non nul. On dit qu'une variable aléatoire X suit la *loi uniforme* de paramètre n si pour tout $k \in \{1; 2; \dots; n\}$,

$$P(X = k) = \frac{1}{n}$$

Démonstration

Il faut montrer que l'on obtient bien une loi de probabilité en posant $P(X = k) = \frac{1}{n}$.
On a $P(X = k) \geq 0$
et $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n} = n \times \frac{1}{n} = 1$.
Donc on définit bien une loi de probabilité.

Remarque. La loi uniforme apparaît lorsque l'on modélise une expérience aléatoire à l'aide d'une loi *équiprobable*, c'est à dire lorsque l'on a affaire à une situation *d'équiprobabilité*.

Propriété 1

- Soit A un événement de E . Alors $P(X \in A) = \frac{\text{nombre d'éléments de } A}{n}$.
- L'espérance est $E(X) = \frac{n+1}{2}$

Démonstration

Le premier point est immédiat. Preuve de l'espérance :

$$E(X) = \sum_{k=1}^n kP(X = k) = \sum_{k=1}^n k \frac{1}{n} = \frac{1}{n} (\sum_{k=1}^n k) = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

ou écrit autrement : $E(X) = 1 \times P(X = 1) + 2 \times P(X = 2) + \dots + n \times P(X = n) = 1 \times \frac{1}{n} + 2 \times \frac{1}{n} + \dots + n \times \frac{1}{n} = \frac{1}{n} (1 + 2 + \dots + n) = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$.

II. Loi de Bernoulli

Définition 2

Soit p un nombre réel tel que $p \in [0; 1]$. Soit X une variable aléatoire. On dit que X suit une loi de Bernoulli de paramètre p si :

- X prend pour seules valeurs 1 (« succès ») et 0 (« échec ») ;
- $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$.

Propriété 2

Si X suit une loi de Bernoulli de paramètre p :

- L'espérance est $E(X) = p$;
- la variance est $V(X) = p(1 - p)$.

Démonstration

- $E(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) = 1 \times p = p$
- $V(X) = P(X = 0) \times (0 - E(X))^2 + P(X = 1) \times (1 - E(X))^2 = (1 - p) \times (0 - p)^2 + p \times (1 - p)^2 = p^2(1 - p) + p(1 - p)^2 = p(1 - p)(p + 1 - p) = p(1 - p)$

III. Schéma de Bernoulli

Déf. 3

Deux expériences sont dites indépendantes si le résultat de l'une n'influe pas sur le résultat de l'autre.

Exemple 1

il y a indépendance lorsqu'on lance deux fois de suite une pièce de monnaie.

Déf. 4

On considère une expérience aléatoire ne comportant que deux issues ; l'une appelée « succès » et l'autre appelée « échec ». On note p la probabilité de succès et q la probabilité d'échec ($q = 1 - p$). La répétition de cette expérience n fois de manière indépendante constitue *un schéma de Bernoulli* de paramètres n et p .

Propriété 3

Dans un schéma de Bernoulli, la probabilité d'une liste de résultats est le produit des probabilités de chaque résultat

Exemple 2

On contrôle la qualité d'un produit sur une chaîne de production. On prélève 3 produits au hasard. On suppose que les prélèvements sont indépendants. Statistiquement, chaque produit a une probabilité $p = 0,05$ d'être défectueux.

Sur l'arbre ci-dessus représentant un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 3$ et $p = 0,05$, la probabilité d'avoir les deux premières expériences qui donnent un succès et la dernière qui donne un échec est $P(SS\bar{S}) = 0,05^2 \times 0,95 \approx 0,002$

soit 0,2 % de chances d'avoir deux produits défectueux sur les trois prélevés.

IV. Loi binomiale

Déf. 5

Soient n et k deux entiers naturels avec $k \leq n$. On note C_n^k (on dit « k sous n ») le nombre de manières d'obtenir k succès et $n - k$ échecs pour n répétitions indépendantes de la même expérience de Bernoulli.

Exemple 3

$C_3^3 = 1$: il y a une seule manière d'obtenir 3 succès lors de la répétition de 3 épreuves identiques indépendantes.

$C_3^2 = 3$: il y a trois manières d'obtenir 2 succès et un échec lors de la répétition de 3 épreuves identiques indépendantes (SSE ; SES ; ESS).

Déf. 6

On considère une épreuve de Bernoulli de paramètre $p \in [0; 1]$. On répète n fois ($n \geq 1$) cette expérience indépendamment et on note X la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. On dit alors que la variable aléatoire X suit une loi *binomiale* de paramètres n et p et on note $X \sim \mathcal{B}(n; p)$.

Propriété 4

Si X est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p , alors la probabilité d'obtenir k succès avec $k \in \{0; 1; 2; \dots; n\}$ est $P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$.

Démonstration

Il y a C_n^k manières d'obtenir k succès dans n répétitions d'expériences identiques et indépendantes. La probabilité de chacune de ces événements qui sont évidemment incompatibles est $p^k (1 - p)^{n-k}$ d'où le résultat.

Exemple 4

On considère le problème précédent de test des produits d'une chaîne de production. Les prélèvements étant supposés indépendants les uns des autres, l'expérience constitue un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 3$ et $p = 0,05$. La variable aléatoire X qui compte le nombre de succès suit la loi binomiale de paramètres $n = 3$ et $p = 0,05$.

On a $P(X = 2) = P(SS\bar{S} \cap S\bar{S}S \cap \bar{S}SS)$

car trois chemins permettent d'obtenir deux succès c'est à dire deux objets défectueux.

D'où $P(X = 2) = P(SS\bar{S}) + P(S\bar{S}S) + P(\bar{S}SS)$

donc $P(X = 2) = 0,05^2 \times 0,95 + 0,95 \times 0,05 \times 0,95 + 0,95 \times 0,05^2 = 3 \times 0,05^2 \times 0,95 = 0,007$

soit une probabilité très faible de 0,007 d'avoir deux produits défectueux.

Remarque. Calcul pratique de $P(X = k)$ et $P(X \leq k)$ Soit X une variable aléatoire de paramètres n et p . Pour k allant de 0 à n , pour calculer $P(X = k)$ ou $P(X \leq k)$, on utilise une calculatrice :

- Sur Texas instrument : aller dans le menu `2nd` `distrib`, choisir `binomFdp` et taper `n` `,` `p` `,` `k` `)` pour calculer $P(X = k)$ et choisir `binomFRép` et taper `n` `,` `p` `,` `k` `)` pour calculer $P(X \leq k)$.
- Sur Casio : aller dans le menu `STAT` puis `DIST` puis `BINM`. Sélectionner alors `Bpd` puis `Var` pour variable, puis entrer alors k dans la ligne « x », n dans la ligne « numtrial » et p dans la ligne « p » puis aller sur « execute » pour valider et calculer ainsi $P(X = k)$. Pour le calcul de $P(X \leq k)$, on utilisera `Bcd` au lieu de `Bpd`.

Exemple 5

On considère une variable aléatoire X suivant la loi binomiale de paramètres $n = 4$ et $p = 0,4$. Sur TI, la probabilité $P(X \leq 3)$ est donnée par `binomFRép(4,0.4,3)`.

Remarque.

- On a $P(X < 3) = P(X \leq 2)$
- pour calculer $P(X > k)$, on calcule $1 - P(X \leq k)$.

Propriété 5

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p :

- $E(X) = np$;
- $V(X) = np(1 - p)$ et $\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$.

Démonstration

Pour rappel si $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires indépendantes qui suivent une loi de Bernoulli de paramètre p alors $X_1 + X_2 + \dots + X_n$ est une variable aléatoire qui suit une loi Binomiale de paramètre $\mathcal{B}(n, p)$.

Ainsi soit Z une variable aléatoire qui suit une loi Binomiale de paramètre $\mathcal{B}(n, p)$ alors $E(Z) = E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = p + p + \dots + p = np$.

De même pour la variance $V(Z) = V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n) = p(1 - p) + p(1 - p) + \dots + p(1 - p) = np(1 - p)$.

On peut donc déduire aussi l'écart-type $\sigma(Z) = \sqrt{np(1 - p)}$.

Exemple 6

Pour le problème de la chaîne de production, en prélevant $n = 100$ produits indépendamment, la loi binomiale a pour paramètres $n = 100$ et $p = 0,05$. On a alors $E(X) = np = 100 \times 0,05 = 5$ ce qui signifie que l'on peut prévoir 5 produits défectueux pour un prélèvement de 100 produits indépendants.

V. Coefficients binomiaux

Déf.7

On appelle *coefficients binomiaux* l'ensemble des nombres C_k^n pour $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}$.

Remarque (Utilisation de la calculatrice).

Casio : Touche **nCr**. Taper sur **OPTN** puis **PROB** puis **nCr**.

Syntaxe : 7 **nCr** 4

TI : Touche **Combinaison**. Taper sur **math** puis aller dans le menu **PROB** puis choisir **Combinaison**.

Syntaxe : 7 **Combinaison** 4

Numworks : menu boîte à outils puis **Dénombrement** puis **binomial(n,k)** (Attention : nom mal choisi, cela n'a rien à voir avec une loi binomiale).

Propriété 6

- $C_n^k = C_n^{n-k}$;
- $C_n^k + C_n^{k+1} = C_{n+1}^{k+1}$

VI. Triangle de Pascal

Le triangle de Pascal, du nom de Blaise Pascal, mathématicien français du XVII^e siècle qui le « redécouvra » en Occident (car il était connu avant en Orient et au Moyen-Orient) est une disposition permettant de visualiser et de calculer les coefficients binomiaux et qui s'appuie sur la formule précédente.

$C_0^0 = 1$					
$C_1^0 = 1$	$C_1^1 = 1$				
$C_2^0 = 1$	$C_2^1 = 2$	1			
$C_3^0 = 1$	$C_3^1 = 3$	3	1		
1	4	6	4	1	
1	5	10	10	5	1

Explication de la construction : le nombre de la ligne n et de la colonne k est le coefficient binomial C_{n-1}^{k-1} . Il est obtenu en ajoutant le nombre situé au dessus (ligne $n-1$ et colonne k) au nombre de la colonne et de la ligne précédente (ligne $n-1$ et colonne $k-1$).

Par exemple, $C_3^1 = 3$ est la somme de $C_2^1 = 2$ et de $C_2^0 = 1$.

1					
1	1				
1	2	1			
1	3	3	1		
1	4	6	4	1	
1	5	10	10	5	1

VII. Loi géométrique

Déf. 8

Soit $E = \mathbb{N}^*$. Soit $p \in [0; 1]$. On dit qu'une variable aléatoire X définie sur E suit une loi géométrique de paramètre p lorsqu'elle donne le nombre d'expériences de Bernoulli de paramètre p répétées indépendamment nécessaires pour obtenir un premier succès. On note alors $X \sim \mathcal{G}(p)$.

Propriété 7

Si X suit une loi géométrique de paramètre p alors :

- pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$$

- $E(X) = \frac{1}{p}$.

Propriété 8

X suit une loi géométrique si et seulement si pour tout $m, n \in \mathbb{N}^*$, $P_{X>m}(X > m + n) = P(X > n)$.

Cette propriété illustre que la loi géométrique est une loi dite « sans mémoire ». Cette propriété montre aussi que les seules lois discrètes sans mémoire sont les lois géométriques.

Démonstration (Preuve de la condition nécessaire)

$$P_{X>m}(X > m + n) = \frac{P(X > m + n \cap X > m)}{X > m} = \frac{P(X > m + n)}{X > m} \text{ car } X > m \text{ est nécessairement réalisé si } X > m + n.$$

$$\text{Remarquons ensuite que } P(X > m) = 1 - P(X \leq m) = 1 - \sum_{k=1}^m p(1-p)^{k-1} = 1 - p \sum_{k=0}^{m-1} (1-p)^k = 1 - p \frac{1-(1-p)^m}{1-(1-p)} = 1 - p \frac{1-(1-p)^m}{p} = 1 - (1 - (1-p)^m) = (1-p)^m$$

$$\text{D'où } P_{X>m}(X > m + n) = \frac{P(X > m + n)}{X > m} = \frac{(1-p)^{m+n}}{(1-p)^m} = (1-p)^n.$$

Or $P(X > n) = (1-p)^n$ d'où l'égalité.